



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Curso: Desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles.

Estudiantes: **Byron Daniel Giraldo Castr** **Guillermo Moya Romero**
Harrison Stiven Pinto Maruland **Manuel Eduardo Diaz Sabogal**

Nombre del proyecto: All Fitness

Problema

En la actualidad, existe un creciente interés por mantener un estilo de vida saludable mediante la práctica de actividad física y una alimentación adecuada. Sin embargo, muchas personas encuentran dificultades para establecer y mantener una rutina de entrenamiento y alimentación que se adapte realmente a sus características y necesidades individuales. Factores como la edad, peso, estatura, condición física, objetivos personales, disponibilidad de tiempo, nivel de experiencia y preferencias alimentarias hacen que una misma rutina de ejercicios o un mismo plan de alimentación no sean igualmente adecuados para todos los usuarios.

Aunque existen numerosas aplicaciones móviles orientadas al fitness, una parte importante de ellas ofrece rutinas y recomendaciones generales o requiere que el usuario seleccione manualmente los ejercicios y alimentos que desea consumir. Esto puede generar planes poco adaptados a las necesidades particulares de cada persona y dificultar la toma de decisiones, especialmente en usuarios que no cuentan con conocimientos suficientes sobre entrenamiento y nutrición. Además, las recomendaciones pueden perder relevancia cuando cambian las condiciones, objetivos o progreso del usuario.

Esta situación evidencia la necesidad de una herramienta que integre el seguimiento de las características y objetivos del usuario con mecanismos de personalización capaces de adaptar dinámicamente las recomendaciones. Eso usualmente solo es alcanzable con un entrenador profesional personal, el cual es costoso y no accesible para todos los usuarios.

En este contexto, la inteligencia artificial puede emplearse para analizar los datos proporcionados por los usuarios, identificar sus características y objetivos, y generar recomendaciones personalizadas de rutinas de ejercicio y recetas acordes con sus preferencias y necesidades.

Por lo tanto, el problema que aborda este proyecto consiste en la dificultad que tienen los usuarios para obtener y mantener planes personalizados de ejercicio y alimentación que se adapten de manera dinámica a sus características, objetivos, preferencias y progreso, debido a que muchas soluciones disponibles ofrecen recomendaciones generales o requieren una configuración manual que no garantiza un nivel adecuado de personalización.

¿Por qué la aplicación es innovadora?

La aplicación es innovadora porque utiliza inteligencia artificial para generar recomendaciones personalizadas de ejercicio y alimentación a partir de las características, objetivos y preferencias de cada usuario.

El elemento diferenciador es la combinación de rutinas de entrenamiento y recetas personalizadas en una sola aplicación, considerando además factores como la disponibilidad de tiempo, equipamiento para entrenar y preferencias o restricciones alimentarias.

Aplicaciones similares

Fitbod: Es una aplicación enfocada principalmente en el entrenamiento de fuerza. Al igual que el proyecto, utiliza información del usuario como sus objetivos, nivel de experiencia y equipamiento disponible para generar rutinas personalizadas. Su principal diferencia es que está especializada en entrenamiento y no integra como componente central la recomendación de recetas y alimentación.

Freeletics: Ofrece rutinas personalizadas mediante un entrenador digital con IA, considerando objetivos, nivel físico, tiempo disponible y lugar de entrenamiento. También cuenta con una solución independiente de nutrición que proporciona planes de alimentación y recetas personalizadas. Se asemeja bastante al proyecto, aunque su propuesta está dividida entre entrenamiento y nutrición, mientras que el proyecto busca integrarlos directamente en una misma experiencia.

Zing Coach: Utiliza inteligencia artificial para crear planes de entrenamiento personalizados a partir de características físicas, objetivos, estilo de vida, duración, intensidad y equipamiento. Se diferencia del proyecto principalmente en que su propuesta está centrada en el concepto de entrenador personal virtual y en la adaptación continua del entrenamiento, mientras que el proyecto planteado busca priorizar la generación inicial de rutinas y recetas a partir de las preferencias del usuario.

FitOn: Es la aplicación más similar al proyecto, ya que combina programas personalizados de ejercicio con nutrición, planes alimentarios y más de 500 recetas. La principal diferencia estaría en el enfoque propuesto: el proyecto busca utilizar IA para generar conjuntamente rutinas y recomendaciones de recetas a partir de un perfil unificado, considerando variables como objetivos, características físicas, disponibilidad de tiempo, equipamiento y preferencias alimentarias.

Plataforma en la que se va a construir

Android 12L (API 32)

Licenciamiento y monetización

El modelo freemium con anuncios es la que consideramos la mejor opción porque permite que los usuarios accedan gratuitamente a las funciones principales, reduciendo la barrera de entrada y facilitando la adopción de la aplicación. Al mismo tiempo, los anuncios generan ingresos que pueden contribuir al mantenimiento y desarrollo del servicio, mientras que posteriormente se podría ofrecer una versión premium sin publicidad y con funcionalidades adicionales.